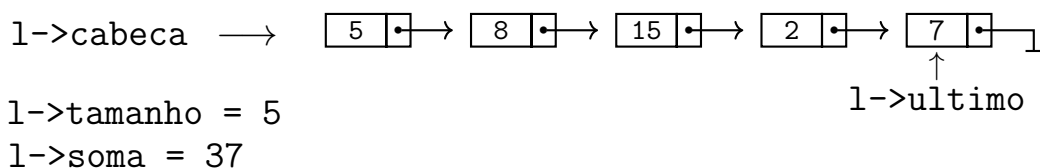


Lista Encadeada com Descritores

Considere uma lista encadeada simples cuja estrutura inclui, além dos ponteiros para o nó cabeça e para o último nó, informações adicionais sobre o *tamanho* da lista e a *soma* dos valores armazenados. As estruturas utilizadas são as seguintes:

```
typedef struct no {  
    int chave;  
    struct no* prox;  
}no;  
  
typedef struct lista { // Lista Encadeada Simples  
    no* cabeca;  
    no* ultimo;  
    int tamanho;  
    int soma;  
} lista;
```

O ponteiro `l->cabeca` referencia o primeiro nó da lista, cujos elementos são números inteiros. Um exemplo de configuração possível é mostrado a seguir:



Tarefa

Deseja-se inserir um novo valor k ao *final* da lista em tempo constante, atualizando corretamente os campos `tamanho` e `soma` do descritor da lista.

A figura abaixo mostra o resultado da inserção de $k = 10$ na lista acima.

